

Exercices de complexité

1 Algorithmique et complexité

Exercice 1 :

Ecrire des fonctions pour les problèmes suivants, et calculer leur complexité. On pourra calculer le nombre d'opérations, et donner un ordre de grandeur.

On pourra (pour les plus difficiles) proposer plusieurs algorithmes et plusieurs complexités.

1. Fonction qui prend en entrée deux matrices carrées $n \times n$, et retourne la somme des deux matrices.
2. Fonction qui prend en entrée une chaîne de caractères, et compte le nombre d'occurrences de la lettre a .
3. Fonction qui prend en entrée une chaîne de caractères, et retourne la chaîne de caractères convertie en majuscules.
4. Fonction qui prend en entrée une liste d'entiers, et décide si il s'agit d'un palindrome.
5. Fonction qui prend en entrée une liste d'entiers positifs ou négatifs, et retourne le maximum des sommes des sous-listes entre deux indices $i \leq j$.
6. Fonction qui prend en entrée deux chaînes de caractères, et décide si ce sont des anagrammes d'une de l'autre.
7. Fonction qui prend en paramètres un entier, et calcule la somme de ses diviseurs.
8. Fonction qui prend en paramètres un entier, et calcule la chaîne de caractères de sa représentation en binaire.

Exercice 2 :

Pour chacun des algorithmes précédents :

1. Proposer un variant de boucle et prouver sa terminaison si c'est pertinent,
2. Proposer un invariant de boucle et prouver sa correction.